

DOSSIER DE CANDIDATURE EN THÈSE

Présenté par :

Ismail AISSAOUI

Titre du projet doctoral :

**Modèles de substitution et optimisation multi-objectif pour le
procédé de Cold Spray**

Financements sollicités :

Allocation Doctorale du Projet PEPR (Université de Lorraine)

École Doctorale : **IAEM - n° 77**

Établissement : **Université de Lorraine**

Laboratoire : **LORIA (UMR 7503)**

Mai 2026

Description du Projet Doctoral

Sujet : Modèles de substitution et optimisation multi-objectif pour le procédé de Cold Spray

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

- **Titre (EN) :** Surrogate Models and Multi-objective Optimization for the Cold Spray Process
- **Direction :** Nicolas Jozefowicz et Bernardetta Addis
- **Unité de Recherche :** Laboratoire LORIA (UMR 7503)
- **École Doctorale :** IAEM - n° 77
- **Établissement :** Université de Lorraine

RÉSUMÉ (FRANÇAIS)

Ce projet de thèse porte sur l'optimisation des procédés de Cold Spray, caractérisés par des interactions multi-physiques complexes. L'objectif est de construire des modèles de substitution (surrogate models) performants pour prédire les propriétés des revêtements en fonction des paramètres du procédé (température, pression, vitesse). Ces modèles permettront ensuite de piloter une optimisation multi-objectif visant à identifier les configurations optimales sous contraintes techniques et économiques. Le travail s'appuiera sur des données fournies par le CEA Tech pour valider les approches d'apprentissage automatique et les algorithmes d'optimisation développés.

SUMMARY (ENGLISH)

This PhD project focuses on the optimization of Cold Spray processes, which involve complex multi-physical interactions. The goal is to build high-performance surrogate models to predict coating properties based on process parameters (temperature, pressure, speed). These models will then drive multi-objective optimization to identify optimal configurations under technical and economic constraints. The research will leverage data provided by CEA Tech to validate the developed machine learning approaches and optimization algorithms.

PLAN DE TRAVAIL

Le projet se divise en trois phases principales : 1) Construction de modèles de substitution basés sur l'apprentissage automatique (Processus Gaussiens, Réseaux Neuraux) pour modéliser le comportement du Cold Spray. 2) Développement de méthodes d'optimisation multi-objectif adaptées aux surfaces de réponse complexes. 3) Validation expérimentale et applicative en collaboration avec CEA Tech.

Ismail AISSAOUI

AI Engineer | Specialist in Optimization & Surrogate Modeling

Email : ismail.aissaoui.pro@gmail.com | Phone : +213 660 70 77 96

Portfolio : ismail-aissaoui.vercel.app | GitHub : [i-aissaoui](https://github.com/i-aissaoui)

Nationality : Algerian | Date of Birth : [INSERT DATE]

Address : [INSERT FULL POSTAL ADDRESS]

RESEARCH SUMMARY

AI Engineer specialized in **Surrogate Modeling**, **Multi-objective Optimization**, and **Metaheuristics**. Proven track record in building high-fidelity surrogates for complex industrial systems (Gas Turbines) and optimizing high-dimensional parameter spaces.

RESEARCH EXPERIENCE

Graduate Research Intern

Jan 2026 – Jul 2026

Sonatrach (Industrial Surveillance Division) — Algeria

Supervisor : [INSERT SUPERVISOR NAME]

- Engineered surrogate models for thermodynamic state prediction in real-time.
- Applied hybrid deep learning architectures (Mamba-SSM, xLSTM) for non-linear process modeling.
- Achieved ultra-low latency (**0.04ms**) inference for industrial digital twins.

TECHNICAL SKILLS

- **Optimization** : Multi-objective Optimization, Bayesian Optimization, Metaheuristics (PSO, GA).
- **AI & Surrogates** : Surrogate Modeling, Gaussian Processes, Deep Learning (PyTorch).
- **Programming** : Python, C++, Linux Performance Tuning.

Ismail AISSAOUI
ismail.aissaoui.pro@gmail.com

To Nicolas Jozefowicz and Bernardetta Addis
Laboratoire LORIA | May 12, 2026

Subject : Application for PhD in Surrogate Modeling and Multi-objective Optimization

Dear Professors Jozefowicz and Addis,

As a State Engineer in AI from ESI-SBA, I am writing to express my strong interest in the PhD position on "Surrogate Models and Multi-objective Optimization for the Cold Spray Process." My professional background in developing **industrial surrogate models** and my experience with **metaheuristic optimization** make me a perfect fit for the research objectives of the LORIA and CEA Tech collaboration.

During my Master's thesis at Sonatrach, I focused on the construction of fast surrogate models for gas turbine monitoring, where I learned to balance prediction accuracy with computational efficiency. Additionally, my work on **Bayesian Optimization** and **Multi-objective trade-offs** has provided me with the necessary tools to explore the complex parameter space of Cold Spray processes. I am particularly motivated by the interdisciplinary nature of this project and the opportunity to apply advanced optimization techniques to real-world manufacturing challenges.

I am eager to join the LORIA laboratory and contribute to the success of this PEPR project.

Sincerely,
Ismail AISSAOUI

Relevé de Notes (4ème Année)



RELEVÉ DE NOTES

Année: 2024/2025
Nom: AISSAOUI
N°d'inscription: ES22012024212132002400
Domaine: Mathématiques et Informatique
Diplôme préparé: Ingénieur d'Etat
Prénom: Ismail
Niveau: 2 ème année second cycle (2SC)
Spécialité: Intelligence artificielle et sciences de données
Né (e) Le: 15/08/2003 à Chlef

Unité d'enseignement (U.E)					Matière(s) constitutive(s) de l'unité d'enseignement				
Nature	Code Ue	Crédits	Coef	Moy	Crédits	Sess	Initulé(s)		
U.E.F	C00F0001S03	09	9.0	11.25	09	N	Ingénierie des Connaissances		
							Machine Learning		
U.E.F	C00F0002S03	09	9.0	10.85	09	N	Bases de Données Avancées		
							Software Engineering for Data Science		
U.E.M	C00M0001S03	06	6.0	12.49	06	N	Mathématiques Avancées pour la Science de Données		
U.E.M	C00M0002S03	02	2.0	13.00	02	N	Complexité et Résolution de Problème		
							Stage Pratique en Entreprise		
U.E.D.T	C00D0001S03	04	4.0	13.28	04	N	IHM		
							Réseaux Avancés		
Moyenne du Semestre 3 :					11.77		Crédits du Semestre 3 :		
U.E.F	C00F0001S04	08	8.0	12.50	08	N	Deep Learning		
							Traitement Automatique du Langage Naturel (NLP)		
U.E.F	C00F0002S04	08	8.0	13.59	08	N	Calcul Haute Performance		
							Big Data Technologies		
U.E.M	C00M0001S04	06	6.0	11.95	06	N	Sécurité des données		
							Modeling and Simulation		
U.E.M	C00M0002S04	04	3.0	16.25	04	N	Projet Pluridisciplinaire		
							Analyse de données		
U.E.T	C00T0001S04	04	4.0	13.44	04	N	Virtual Reality and Augmented Reality		
Moyenne du Semestre 4 :					13.2		Crédits du Semestre 4 :		
							Session: N		
							4.0	4.0	14.00
							4.0	4.0	11.00
							4.0	4.0	13.30
							4.0	4.0	13.87
							3.0	3.0	09.15
							3.0	3.0	14.75
							4.0	3.0	16.25
							2.0	2.0	13.50
							2.0	2.0	13.38
							2.0	2.0	2.0
							2.0	2.0	2.0

Moyenne 12.47 Décision: Admis(e) (session normale)
Total des crédits cumulés pour l'année: 60 Total des crédits cumulés dans le cursus: 120
N: Session Normale R: Session Rattrapage

Le Chef de Département

Le: 26-06-2025

